

TP13_BEAUVALLET



Sommaire :

TP13_BEAUVALLET	1
INTRODUCTION	1
Q1. Modèle Conceptuel des Données (MCD - Corrigé) Voici la logique des relations avec les bonnes cardinalités :	2
Q2. Modèle Logique des Données (MLD)	2
Q3. Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI	3
Q4. Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI	3
Q5. Comparaison MLD manuel vs Logiciel	4
Q6. Création de la base de données	4
Q7. Se positionner dans la base	4
Q8. Création de la structure de la BDD	4
Q9. Rajouter le poids et la taille moyenne	5
Q10. Ajouter les informations de la fiche (Babar)	5
Conclusion	5

INTRODUCTION

Nous cherchons à simuler une informatisation d'un zoo, pour cela nous allons créer une BDD avec un MCD et un MLD qui permettront de centraliser toutes les informations sur les animaux, de gérer leurs enclos et de suivre précisément les effectifs de chaque espèce. Pour cela nous utiliserons le logiciel AnalyseSI et le terminal Shell pour effectuer la BDD, le MCD et le MLD.

Q1. Modèle Conceptuel des Données (MCD - Corrigé) Voici la logique des relations avec les bonnes cardinalités :

FAMILLE —(0,n)— **Appartenir** —(1,1)— **ESPECE**

ESPECE —(0,n)— **Répartir** (Attribut: Population_Locale) —(0,n)—
ZONE_GEOGRAPHIQUE

ESPECE —(0,n)— **Type** —(1,1)— **ANIMAL**

ENCLOS —(0,n)— **Logger** —(1,1)— **ANIMAL**

Q2. Modèle Logique des Données (MLD)

FAMILLE (id_famille, nom_famille)

ZONE_GEOGRAPHIQUE (id_zone, nom_zone)

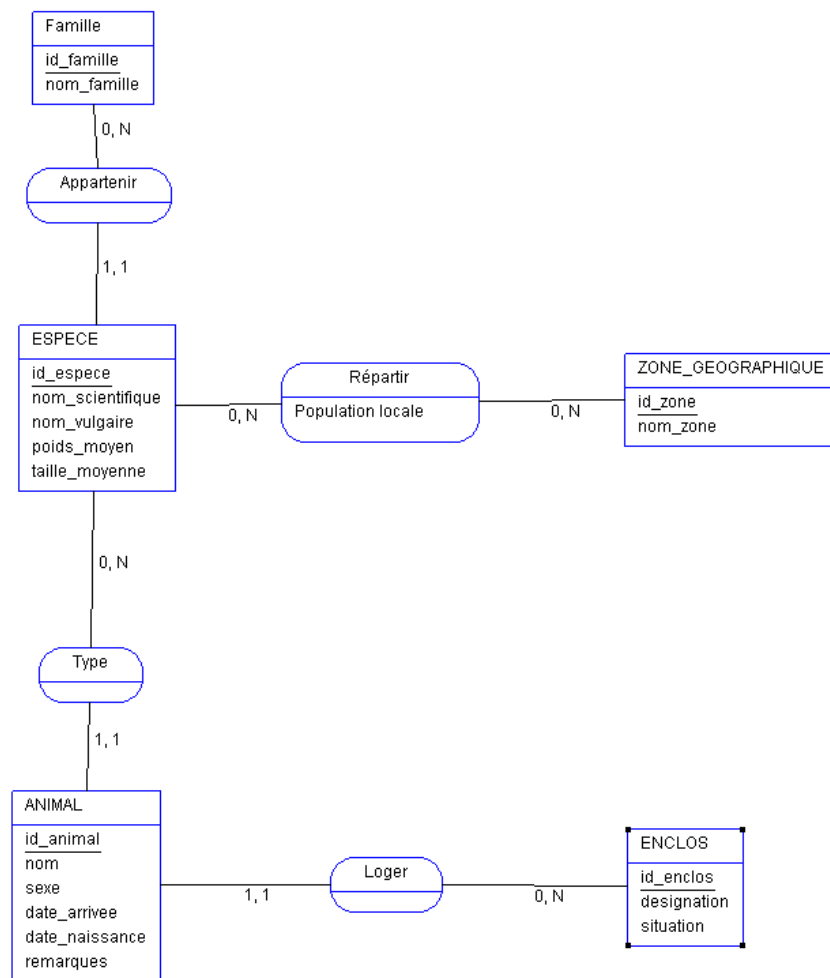
ENCLOS (id_enclos, designation, situation)

ESPECE (id_espece, nom_scientifique, nom_vulgaire,
population_estimee, remarques, #id_famille)

REPARTITION (#id_espece, #id_zone, population_locale)

ANIMAL (id_animal, nom_animal, sexe, date_naiss, date_arrivee,
remarque_indiv, #id_espece, #id_enclos)

Q3. Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI



Q4. Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI

```

# Modèle créé le : Tue Jan 13 14:23:55 CET 2026
Famille (id_famille_Famille, nom_famille_Famille)
ESPECE (id_espece_ESPECE, nom_scientifique_ESPECE, nom_vulgaire_ESPECE, poids_moyen_ESPECE, taille_moyenne_ESPECE, #id_famille_Famille)
ZONE_GEOGRAPHIQUE (id_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE, nom_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE)
ANIMAL (id_animal_ANIMAL, nom_ANIMAL, sexe_ANIMAL, date_arrivee_ANIMAL, date_naissance_ANIMAL, remarques_ANIMAL, #id_espece_ESPECE, #id_enclos_ENCLOS)
ENCLOS (id_enclos_ENCLOS, designation_ENCLOS, situation_ENCLOS)
Répartir (id_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE, id_espece_ESPECE, Population_locale_Répartir)
  
```

Q5. Comparaison MLD manuel vs Logiciel

Les MLD ont bien les mêmes clés primaires, étrangères, et l'association porteuse de

donnée fait bien le lien entre la zone et l'espèce.

Q6. Création de la base de données

Pour créer la base de données il faut utiliser XAMPP et activer le MySQL, il faut aussi

ajouter mysql dans le PATH pour pouvoir l'utiliser dans le CMD, lorsque c'est fait on fait

mysql -u root.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ZOO;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

Q7. Se positionner dans la base

```
MariaDB [(none)]> USE ZOO;  
Database changed
```

Q8. Création de la structure de la BDD

```
MariaDB [ZOO]> CREATE TABLE FAMILLE (  
-> id_famille INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
-> nom_famille VARCHAR(100)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)  
  
MariaDB [ZOO]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_zoo |  
+-----+  
| famille        |  
+-----+  
1 row in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [ZOO]>
```

De même pour les autre TABLE

```
MariaDB [ZOO]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_zoo |  
+-----+  
| espece        |  
| famille       |  
| zone_geographique |  
+-----+
```

Q9. Rajouter le poids et la taille moyenne

```
MariaDB [zoo]> ALTER TABLE ESPECE ADD COLUMN poids_moyen FLOAT, ADD COLUMN taille_moyenne FLOAT;  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Q10. Ajouter les informations de la fiche (Babar)

```
MariaDB [zoo]> INSERT INTO ESPECE (nom_scientifique, nom_vulgaire, population_estimee, remarques, id_famille)  
-> VALUES (  
-> 'Loxodonta Africana',  
-> 'Eléphant d''afrique',  
-> 200000,  
-> 'L''espèce est menacée de disparition.',  
-> 1  
-> );  
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
```

Conclusion

En conclusion j'ai appris durant ce TP à créer des bases de données en utilisant CMD, j'ai aussi mis en pratique les connaissances du cours (ALTER TABLE, ...) pour pouvoir répondre aux consignes.